

Nom Prénom:

.....
.....

2MSPC

1^{er} Trimestre

Durée : 3h00

P1 TP07 Mettre en œuvre les EPI et EPC



Mise en situation :

Il est prévu de vérifier le serrage des connexion électriques sur les composants de puissance. Vous devez sécuriser la zone d'intervention pour permettre la réalisation d'une maintenance préventive. Vous allez pour cela réaliser une consignation électrique.

Objectif :

L'élève doit être capable d'identifier les risques électriques et de s'en prémunir en utilisant correctement les EPI et EPC

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC2.3 Identifier les risques pour les biens et les personnes	Les risques sont correctement identifiés	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC 2.4 Mettre en œuvre les mesures de prévention associées aux risques identifiés	Les EPI et EPC sont correctement utilisés	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐

1 DEFINITION DES RISQUES

Lors de la réalisation de la maintenance préventive, les énergies doivent être coupées à l'intérieur de l'armoire électrique, car l'intervenant pourrait rentrer en contact avec un élément sous tension.

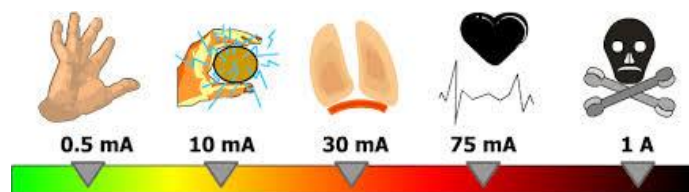
C'est ce que l'on appelle un contact direct.

S'il touche une connexion du circuit de puissance alimenté en 400 V, il sera traversé par un courant de :

$$I \text{ (A)} = U \text{ (V)} / R \text{ (}\Omega\text{)} \quad I = 400/1000 = 0.4 \text{ A}$$



Effet	Perception cutanée	Impossibilité de lâcher prise	Paralysie des muscles respiratoires (Asphyxie)	Trouble du rythme cardiaque	Arrêt du coeur
Intensité en courant alternatif	0.5 mA	5 à 10 mA	20 mA	75 mA	1 A



Il existe également le contact indirect : c'est une masse métallique mise accidentellement sous tension car elle possède un défaut d'isolement. Si l'on touche cette partie métallique, on est alors soumis à une tension.



CC2.3

Convertir 0.4 A en mA

☐ 4 A

☐ 400 mA

☐ 4000 mA

CC2.3

Indiquer sous chaque photographie le type de contact, direct ou indirect

2 LES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A L'INTERVENTION

Scanner le QRcode pour visionner la vidéo, et répondre au questionnaire.

<https://youtu.be/CG2mLZyHDmQ>



CC2.4

1) Les équipements de protection individuelle comprennent :

☐ écran facial ☐ gants isolants ☐ tapis isolant ☐ sur gant ☐ schémas

2) Les gants isolants doivent être vérifiés : ☐ oui ☐ non

3) Comment fait-on pour les tester ?

☐ On les gonfle ☐ on les regarde ☐ on les remplit d'eau

4) L'écran facial est obligatoire ? ☐ oui ☐ non

5) Il protège : ☐ le visage ☐ les yeux

6) Donner le numéro correspondant à chaque étape ?

ETAPE	Numéro
Vérifier l'absence de tension	
Condamner en position ouverte	
Identifier l'installation	
Séparer l'installation des sources de tension	

7) La vérification d'absence de tension se fait entre :

☐ chaque phase ☐ chaque phase et neutre ☐ chaque phase et la terre

8) Elle se fait avec : ☐ un multimètre ☐ un vérificateur d'absence de tension

9) Le VAT doit être vérifié : ☐ avant ☐ après ☐ avant et après

10) Lors de la mise à la terre et en court-circuit, on commence par :

☐ la phase ☐ la terre

CC2.4

A partir de la vidéo précédente, listez le matériel nécessaire à votre intervention

EPI (Equipement de protection individuel)	EPC (Equipement de protection collective)

CC2.4

A partir du QRCode, relevez le bon ordre des opérations lors d'une V.A.T

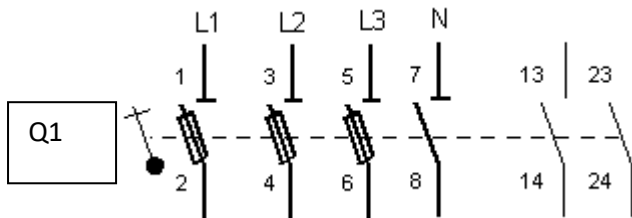
<https://youtu.be/TI37C73erhQ>



N°	Opération
	Vérifier sur le schéma les points de mesure à contrôler
	On teste le VAT : toucher les 2 pointes de touche puis appuyer sur le bouton test.
	Le VAT doit clignoter et sonner, ce qui signale le bon fonctionnement du VAT.
	On reteste la VAT, toucher les 2 pointes de touches puis appuyer sur le bouton test
	La VAT est effectuée en aval (partie basse) de Q1. Vérifier l'absence de tension entre L1 et L2, L1 et L3, L2 et L3. Vérifier entre L1 et N, L2 et N, L3 et N. Vérifier entre L1 et la terre, L2 et la terre, L3 et la terre.

CC2.4

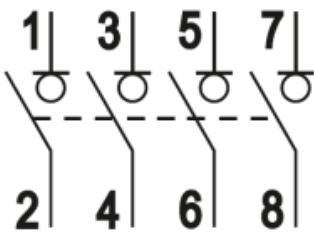
Sur le symbole du **sectionneur** ci-dessous, indiquer les numéros des bornes, en cochant, où placer les pointes de touches de la V.A.T pour tester entre L2 et N



Points de test	Bonne réponse	Points de test	Bonne réponse
1-3		3-8	
1-7		4-8	
3-7		4-7	

CC2.4

Sur le symbole de l'**interrupteur-sectionneur** ci-dessous, indiquer les numéros des bornes, en cochant, où placer les pointes de touches de la V.A.T pour tester entre L1 et L3 (Les conducteurs de phases et N sont placés de la même façon que dans l'exercice précédent).



Points de test	Bonne réponse	Points de test	Bonne réponse
1-5		2-6	
1-3		4-8	
3-7		4-7	

CC2.4

Réunir le matériel et effectuer l'opération de consignation sur le système attribué par le professeur :

Système : _____

Pour valider cette opération de consignation, faites-vous filmer par votre binôme et déposer la vidéo sur l'ENT en l'envoyant à votre professeur